

實驗成果：有障礙的全身協同預抓取

Gazebo · 整合安全約束的單步 QP · $\mu = 0.03$ · 固定截止時間排程 · 相同案例重複 3 次。

驗證指標	實測結果	說明
任務完成次數	3 / 3 次	同一起點、目標與靜態障礙配置
完成時間	12.134 ± 0.023 s	三次測試平均 ± 標準差
TCP 最終位置誤差	2.293 ± 0.008 mm	預抓取位置追蹤
TCP 最終姿態誤差	0.055 ± 0.001°	工具朝向追蹤
模型量測最小安全間距	約 88.8 mm	依模型距離指標量測
QP 求解時間 p95	6.1 ms	求解耗時，非整條控制鏈延遲
命令發布間隔：中位 / p95	50.0 / 52.6 ms	標稱控制頻率 20 Hz

資料：baseline_B_frozen_20260909.md 「排程修正版」；下游安全濾波器保留於閉迴路。

主要成果：建立可重複完成本案例的全身預抓取控制基線。
結果限於單一已知靜態場景；尚未完成實際夾持、跨場景成功率與實機驗證，亦非硬即時保證。